

$$\varphi(n) = |\{a \in \mathbb{Z}_n : a \perp n\}|$$

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n : a^{-1} \text{ istnieje}\}$$

$\mathbb{Z}_n^*$ jest grupą $\mathbb{Z}_n$ (mnożeniem mod n)

$$a^{-1} \text{ istnieje} \Leftrightarrow a \perp n, \text{ więc } \varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$$

Tv

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$$

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

Tv (Euler) $a \perp n \Rightarrow$

$$n \mid a^{\varphi(n)} - 1 \quad \text{wznowaznie} \quad a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Dowód:

kżde y można przedst. jednoznacznie
 $\downarrow$ jako ax ($y = ax \Leftrightarrow a^{-1}y = x$)

$$\prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x = \prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} (a \cdot x) = a^{\varphi(n)} \prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x$$

~~$$\prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x = a^{\varphi(n)} \prod_{x \in \mathbb{Z}_n^*} x$$~~

$$1 = a^{\varphi(n)} \quad \square$$

Szczególny przypadek to

Małe Tw. Fermata: $p \in \mathbb{P}$, $p \nmid a$

$$a^{p-1} \equiv 1 \quad \text{równoważnie} \quad p \mid a^{p-1} - 1$$

nasami p ter używa się sformułowanie $\forall a \ p \nmid a \Rightarrow p \mid a^p - a$

Zasada sufladowa Dirichleta

n - sufladek / pudelek

$n+1$ - kulki

$\Rightarrow$ w pewnej sufladce są (co najmniej) 2 kulki

$k+1$ kulki $\Rightarrow$ istnieje sufl. z $k+1$ kulkami

$$\text{Tw: } \forall a \perp n \exists x \in \mathbb{N} \quad a^x \equiv 1_n$$

Dowód

kulki : $0, 1, 2, \dots, n$ ($n+1$ kulki)

wkładamy kulki i do sufladki $a^i \bmod n$ (n -sufl.)

2 zasady symflicdheney $\exists i < j$

$$a^i \bmod n = a^j \bmod n$$

$$a^i = a^j \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a^{-i} a^i = a^j a^{-i} \Rightarrow 1 = a^{\boxed{j-i}} \quad \times$$

Tu: W kwadracie jednostkowym

(o boku 1) rozmieszczono $2n+1$ punktów,

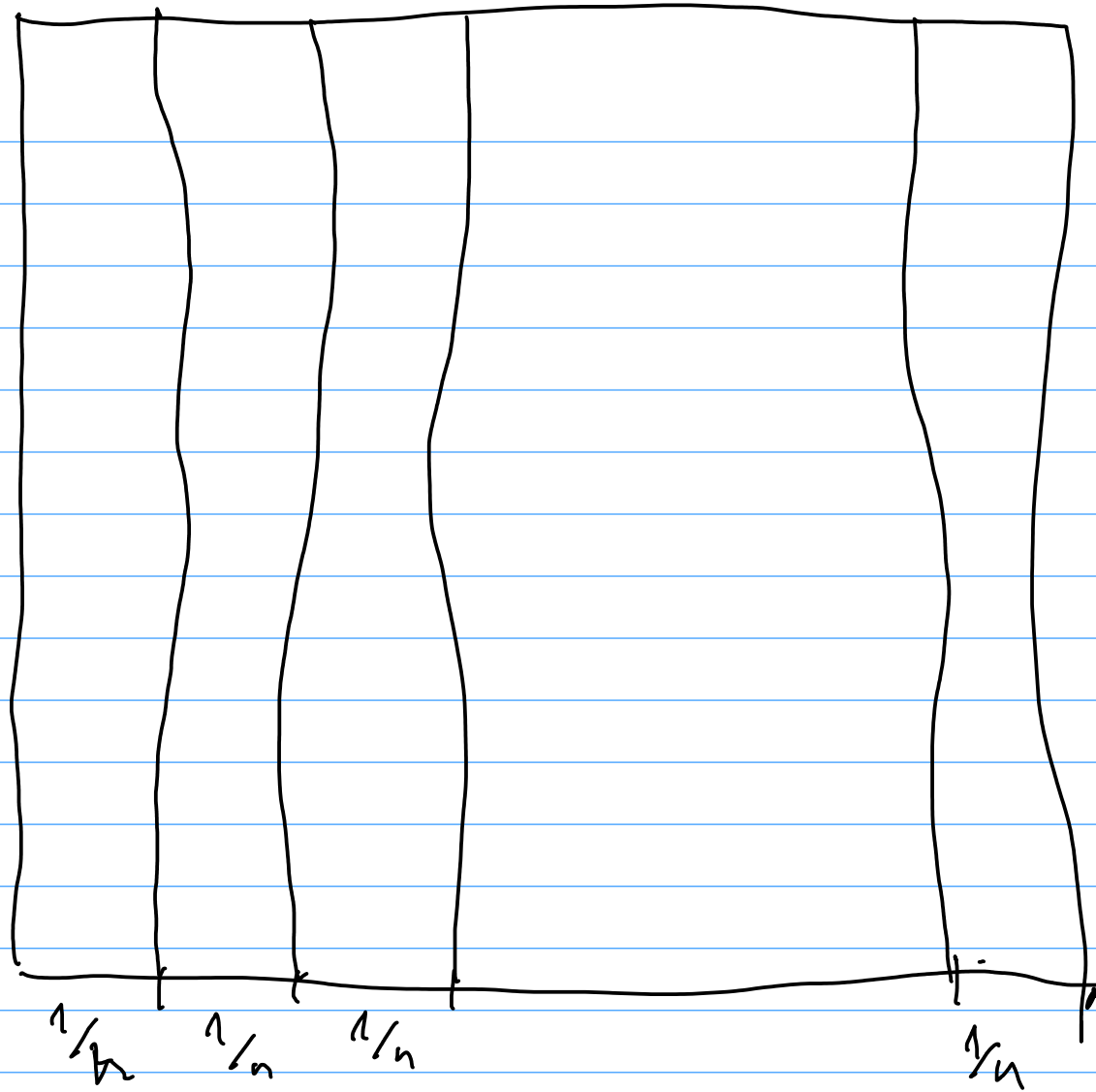
z których żadne trzy nie są współliniowe

Któreś trzy z tych punktów są wierzchołkami

trójkąta o polu powierzchni

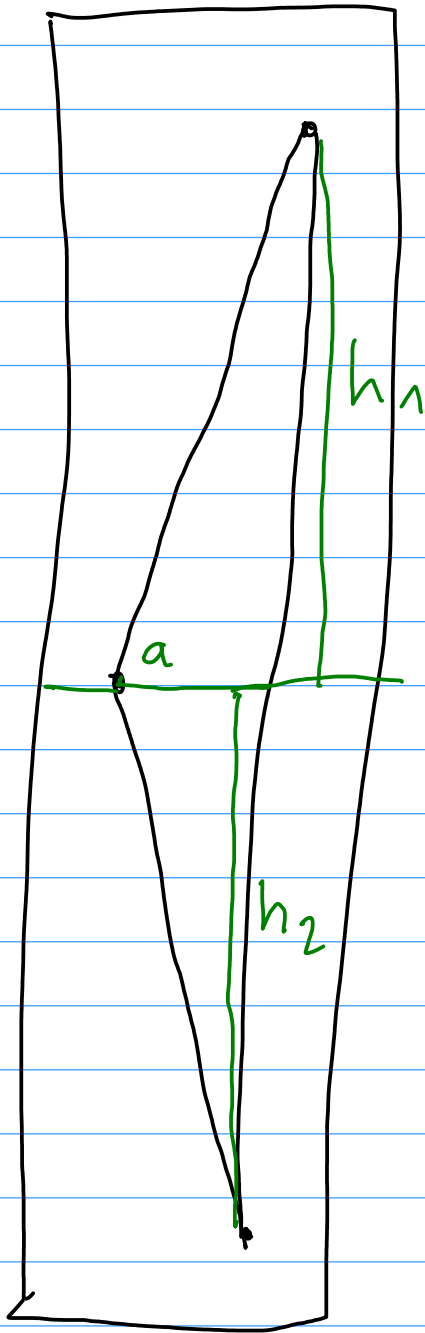
co najwyżej $\frac{1}{2n}$.

Dowód:



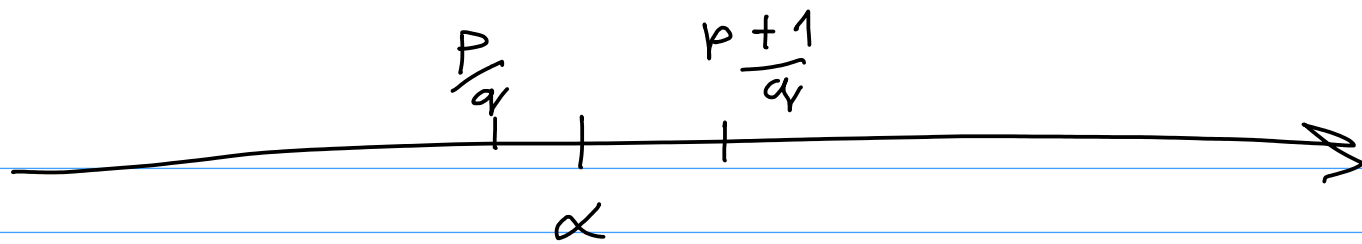
- 2 $n+1$ punktów w n obszarach $\Rightarrow$
- 2 zaś spełniającej w którychś obszarach S_0
- 3 punkty.

Robb Zeng, $\mathbb{R}$ Σ_2 one vertex Δ o poly $\leq 1/2n$.



$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} a h_1 + \frac{1}{2} a h_2 =$$

$$= \frac{1}{2} \underbrace{a}_{1/n} (\underbrace{h_1 + h_2}_{1}) \leq \frac{1}{2n}$$

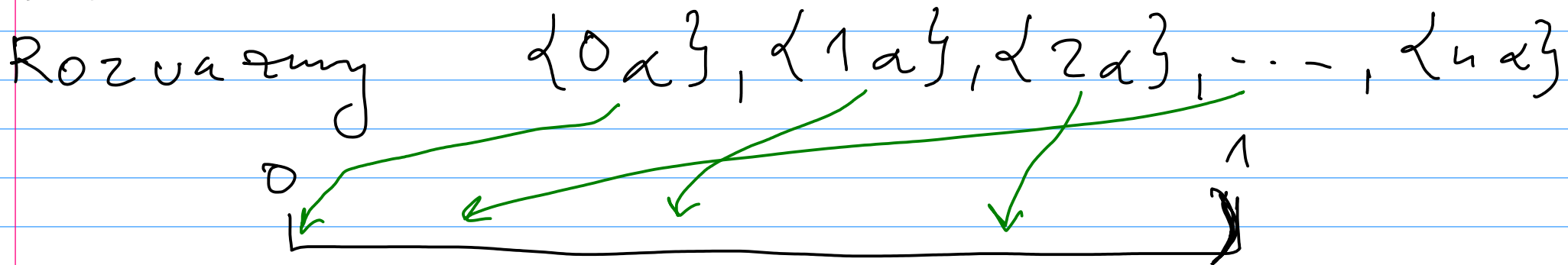


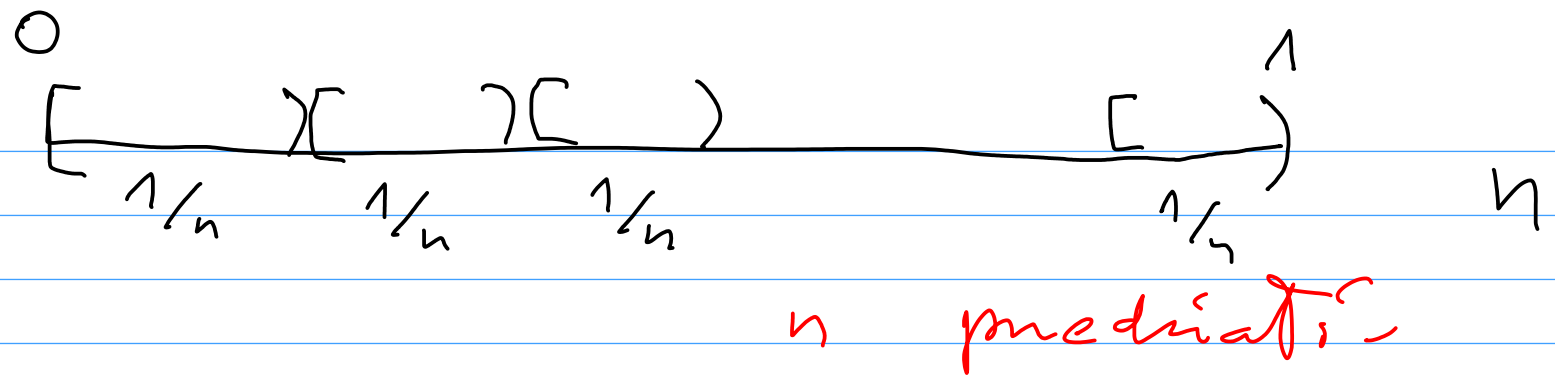
$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{2q}$$

T_U : Dla dowolnego $\alpha \in \mathbb{R}$ i $n \in \mathbb{N}$
 Istnieje $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \{1, 2, \dots, n\}$

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{nq}$$

Dowód:





2 zasady sufladowej w pierwszym
mediata S_2 (o najmniej 2 liczbach):

$$\left[\begin{array}{cc} \{j\alpha\} & \{i\alpha\} \\ | & | \\ 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left. \begin{array}{c} \{i\alpha\}, \{j\alpha\}, i < j \end{array} \right\}$$

$1/n$

$$|\{j\alpha\} - \{i\alpha\}| < 1/n \quad \{x\} = x - \lfloor x \rfloor$$

$$|j\alpha - i\alpha - (\lfloor j\alpha \rfloor - \lfloor i\alpha \rfloor)| < 1/n$$

$$\left| \alpha - \frac{\lfloor j\alpha \rfloor - \lfloor i\alpha \rfloor}{(j-i)} \right| < \frac{1}{n(j-i)}$$

$$p = \lfloor j\alpha \rfloor - \lfloor i\alpha \rfloor$$

$$q = j - i$$

Zlicanie

— Ile jest ciągów $(i_1, i_2, \dots, i_k)$:
 $i_j \in \{1, 2, \dots, n\}$?

Odp: $\underbrace{n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_k = n^k$

— Ile jest ciągów $(i_1, \dots, i_k)$
 $i_j \in \{1, 2, \dots, n\}$ i żadne el się nie powtarza?

Odp: $\underbrace{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}_k = n^{\underline{k}}$
n do k-tej ubywającej

$$n^{\underline{n}} = n!$$

- Ile jest k elementowych podzbiorów zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$?

dla podzbioru $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$

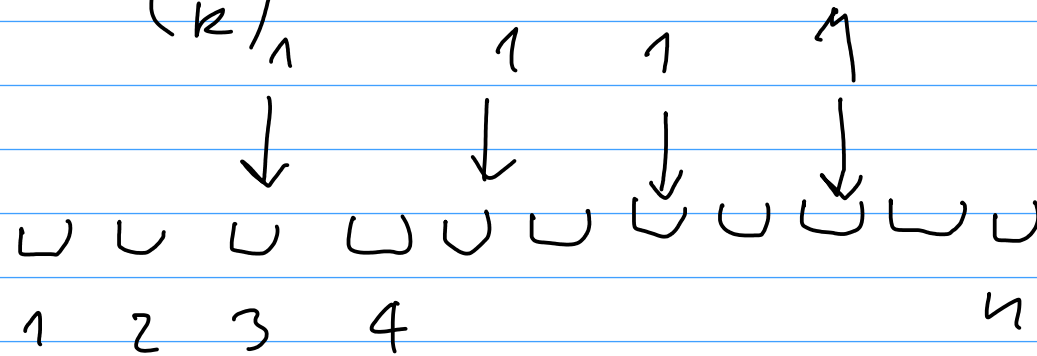
istnieje $k!$ ciągów $(j_1, \dots, j_k)$
będących jego permutacjami

Policzliśmy, że dla wszystkich
ciągów $(j_1, \dots, j_k)$ jest równa n^k

zatem liczba podzbiorów wynosi $\frac{n^k}{k!}$

czyli
$$\binom{n}{k} = \frac{n^k}{k!}$$

Ličba n cížgōv zero - jedyňkacych
 clT n májcych dokřadníc k jedynkě
 vyrazi $\binom{n}{k}_1$



Všeobecný symbol Newtona
 vyraze liab $n_1, n_2, \dots, n_k$ z

n_1 - jedyně

n_2 - dvojech

...

n_k - liab k

ozn

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$$

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{k, n-k}$$

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

W pudełku mieści się 5 kulek
mamy 4 rodzaje kulek:

czarne, zielone, niebieskie i białe

na ile sposobów można

wypętnić pudełko kulkami?

~~$$\frac{4^5}{5!}$$~~

Wzór dwumiany Newtona

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n} b^n$$

Uzasadnienie:

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)(a+b) \dots (a+b)}_{n \text{ razy}} =$$

$$= \sum_{k=0}^n b^k a^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Prove by induction

$$\sum_k \binom{n}{k} = \sum_k \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = (1+1)^n = 2^n$$

$$\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_k \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = (1-1)^n$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{if } n=0 \\ 0 & \text{if } n>0 \end{cases}$$

$$\text{if } n=0 \quad \sum_k \binom{n}{k} = \binom{0}{0} = 1$$

$$\sum_k k \binom{n}{k} = \sum_k k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \sum_k n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} =$$

$$= \sum_k n \binom{n-1}{k-1} = n 2^{n-1}$$

Troy kg + Pascala

[illegible]

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

David's reduction

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}$$

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right) =$$

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \frac{\cancel{n-k} + \cancel{k}}{k \cdot (n-k)} =$$

$$= \frac{(n-1)! \cdot n}{k(k-1)!(n-k-1)!(n-k)} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

David algebraically

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \dots + \binom{n}{k}x^k + \dots + \binom{n}{n}x^n$$

||

$$(1+x)(1+x)^{n-1}$$

||

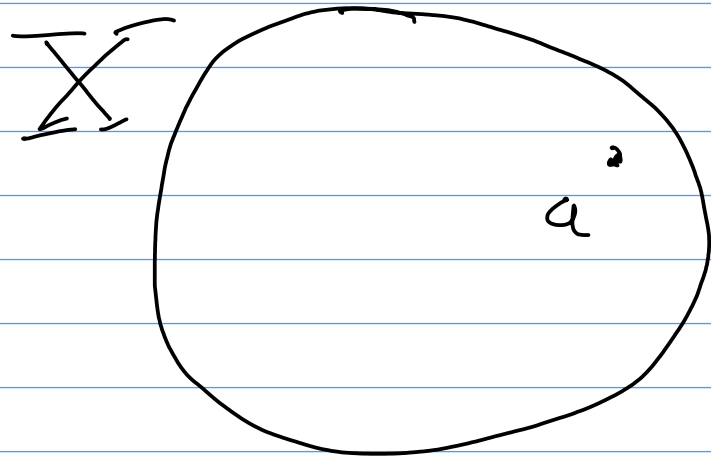
$$(1+x)^{n-1} + \binom{n-1}{0} + \binom{n-1}{1}x + \dots + \binom{n-1}{k}x^k + \dots$$

$$+ x(1+x)^{n-1} = \binom{n-1}{0}x + \dots + \binom{n-1}{k-1}x^k + \dots$$

2nd term

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

Dowod hemibinaryczny:



zbiór n -elementowy

k -el podzbiórów zbioru X to $\binom{n}{k}$

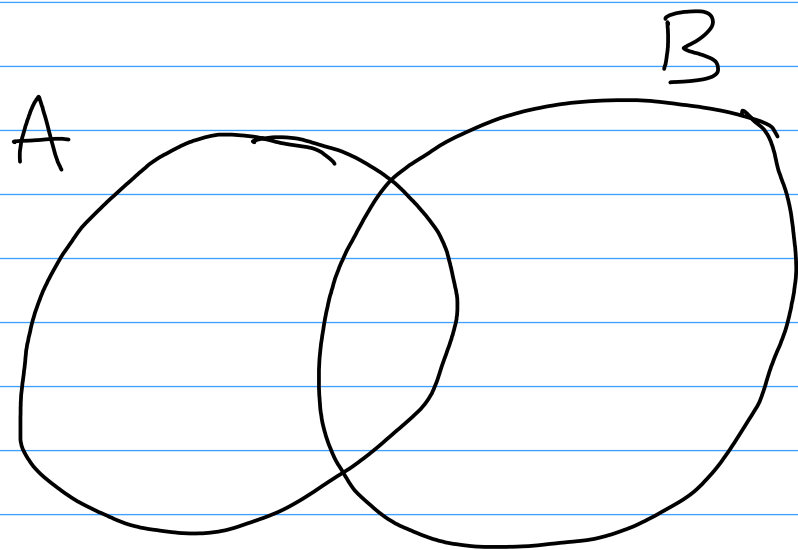
k -el podzbiór X zawierający a to $\binom{n-1}{k-1}$

k -el podzbiór X nie zawierający a to $\binom{n-1}{k}$

$$\text{Zatem } \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$$

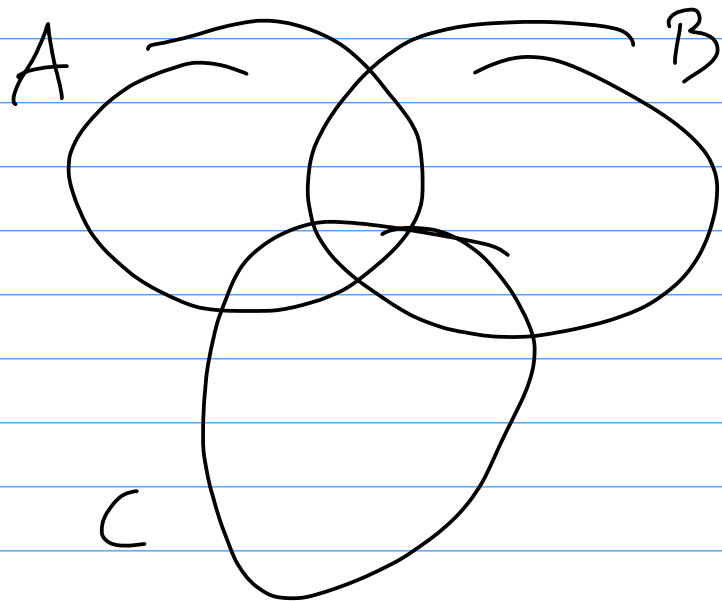
Zasada wycieczki

wycieczki



$$|A \cup B| =$$

$$= |A| + |B| - |A \cap B|$$



$$|A \cup B \cup C| =$$

$$= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|$$

$$= |A \cup B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$$

$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B|$$

$$- |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

k множества : $A_1, A_2, \dots, A_k$

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| &= |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k| \\ &\quad - |A_1 \cap A_2| - \dots - |A_{k-1} \cap A_k| \\ &\quad + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + \dots \\ &\quad - |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| - \dots \\ &\quad + \dots + (-1)^{k+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k| \end{aligned}$$

или запис

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_s} (-1)^{s+1} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_s}|$$

Dovód (indukcia po k)
 krok indukčný

$$|A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_k \vee A_{k+1}| = |A_1 \vee \dots \vee A_k|$$

$$+ |A_{k+1}| - |(A_1 \vee \dots \vee A_k) \wedge A_{k+1}| =$$

$$= \underbrace{|A_1 \vee \dots \vee A_k|}_{\text{2. et ind}} + |A_{k+1}| + \underbrace{|(A_1 \wedge A_{k+1}) \vee \dots \vee (A_k \wedge A_{k+1})|}$$

$$= \sum_{i_1 < \dots < i_s \leq k} (-1)^{s+1} |A_{i_1} \wedge \dots \wedge A_{i_s}| + |A_{k+1}| -$$

$$\sum_{i_1 < \dots < i_s \leq k} (-1)^{s+1} |(A_{i_1} \wedge A_{k+1}) \wedge \dots \wedge (A_{i_s} \wedge A_{k+1})|$$

$$= \sum_{i_1 < \dots < i_s} (-1)^{s+1} |A_{i_1} \wedge \dots \wedge A_{i_s}| + |A_{k+1}| +$$

$$\sum_{i_1 < \dots < i_s \leq k} (-1)^{s+2} |A_{i_1} \wedge \dots \wedge A_{i_s} \wedge A_{k+1}|$$

$$= \sum_{i_1 \dots i_s \leq k+1} (-1)^{s+1} |A_{i_1 \dots i_s}|$$

$$i_1 \dots i_s \leq k+1$$

□.